

일시: 2013년 12월 9일(월) 13:00-15:00

담당: 박창이

- 정규분포에서 많이 사용되는 백분위수

$$z_{0.005} = 2.58, z_{0.01} = 2.33, z_{0.025} = 1.96, z_{0.05} = 1.645, z_{0.1} = 1.28, z_{0.2} = 0.84$$

- 기타 분포의 백분위수

$$t_{0.05}(8) = 1.86, t_{0.01}(13) = 2.65, t_{0.05}(15) = 1.75,$$

1. (10점) 다음의 질문에 답하시오.

(a) (5점) $X_1, \dots, X_n$ 은 $N(\mu, \sigma^2)$ 으로부터의 랜덤포본이며 μ 는 알려진 상수값이다. 미지의 분산 σ^2 의 유의수준 α 에서의 신뢰구간을 하라시오. $\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 / \sigma^2$ 은 자유도 n 인 카이제곱 분포를 따르며, $\chi_p^2(n)$ 은 자유도 n 인 카이제곱분포의 상위 $100p\%$ 분위수를 나타낸다.

(b) (5점) $X_1, \dots, X_n$ 은 모수가 λ 인 지수분포에서의 랜덤포본이다. n 이 충분히 크다고 할 때 λ 에 대한 $100(1 - \alpha)\%$ 근사 신뢰구간을 구하시오.

2. (10점) 어느 타이어회사에서 제조하는 타이어 수명의 평균거리는 17,000마일이다. 최근 새로운 공정으로 생산한 타이어 중 25개를 랜덤 추출하여 구한 타이어 수명의 표본평균 거리는 17,774마일이었다. 회사측에서는 새로운 공정은 타이어 수명의 평균거리를 증가시킨다고 주장한다. 단 표준편차는 공정에 관계없이 1,500마일이라 가정하자.

(a) (5점) 유의수준 1%에서 $\mu = 18,000$ 일 때 제2종의 오류를 범할 확률값의 범위를 구하시오.

(b) (5점) 유의수준 1%에서 $\mu = 17,500$ 일 때 검정력이 0.95이상이 되도록 하는 타이어의 최소갯수를 구하시오.

3. (10점) $n = 36$ 인 표본의 표본평균 $\bar{x} = 80.4$, 표본표준편차 $s = 16.2$ 이다. $H_0 : \mu = 85$ versus $H_1 : \mu \neq 85$ 를 검정하고자 한다.

(a) (5점) μ 에 대하여 95% 신뢰구간을 구하고 이를 이용하여 유의수준 5%에서 주어진 가설을 검정하시오

(b) (5점) 기각역이 $|\bar{X} - 85| \geq 6.966$ 이라면 이 검정의 유의수준 α 의 값은 얼마인가?

4. (10점) 대표본인 경우의 모비율 p 의 추정문제를 생각해보자.

(a) (5점) $\hat{p} = 0.3$ 이고 $\hat{p}$ 의 표준오차가 0.05이라 하자. 이 때 표본의 크기는 얼마인가?

(b) (5점) p 추정량의 오차가 0.05이하가 될 확률인 최소한 98%가 되도록 하는 최소한의 표본의 크기는 얼마인가?

5. (10점) T 는 자유도가 15인 t -분포를 따르며 Z 는 표준정규분포를 따른다. $\mathbb{P}(t > t_{0.05}(15))$ 와 $\mathbb{P}(Z > t_{0.05}(15))$ 의 크기를 비교하고 그 의미를 설명하시오.

6. (10점) 어느 제약회사에서는 열과 습기에 노출되는 경우에도 자사 제품의 효능이 65시간 넘게 지속된다고 주장한다. 이 주장에 대하여 알아보기 위해 9개의 알약을 랜덤추출하여 열과 습기에 노출시킨 후 효능의 지속시간을 측정한 결과 $\bar{x} = 65.222$, $s = 3.666$ 이다.

(a) (5점) 평균 효능 μ 에 대한 가설을 세우시오. 또한 모집단에 대한 가정이 있으면 기술하시오.

(b) (5점) 유의수준 $\alpha = 0.05$ 에서 가설검정을 실시하시오.

7. (10점) 두 모집단으로부터 서로 독립이고 크기 52와 67인 표본을 얻어서 $\mu_1 - \mu_2$ 에 대한 95% 신뢰구간 (6.88, 9.26)을 얻었다. $\mu_1 - \mu_2$ 의 추정량의 값과 표준오차값을 구하고 $\mu_1 - \mu_2$ 의 90% 신뢰구간을 구하시오.

8. (10점) 두 모집단으로부터 서로 독립인 통계량이 다음과 같이 주어졌다.

표본 1: $n_1 = 9, \bar{x}_1 = 16.18, s_1 = 1.54$ 표본 2: $n_2 = 6, \bar{x}_2 = 4.22, s_2 = 1.37$

$H_0 : \mu_1 = \mu_2 + 10$ versus $H_1 : \mu_1 > \mu_2 + 10$ 을 $\alpha = 0.01$ 에서 검정하시오. 단 필요한 가정이 있으면 기술하시오.

9. (10점) 어느 버스회사에서는 운행시간을 기준으로 두가지 노선중 하나를 선택하려고 한다. 12명의 기사를 랜덤하게 6명은 노선 A를 나머지 6명은 노선 B를 운행하도록 하여 자료를 얻었다. 이 실험에서 노선의 차이 이외에 영향을 미칠수 있는 다른 요인이 있는가? 만일 그러한 요인이 존재한다면 어떻게 실험을 하는 것이 두 노선의 비교에 더 효과적인지 설명하시오.

10. (10점) 2012년 어느 아마야구팀은 37번의 홈 경기와 40번의 원정경기에서 각각 26과 23 게임을 승리하였다. 통상적으로 원정경기에서 이기기가 더 어렵다고 여겨진다. 이러한 생각을 가설로 표현하고 유의확률을 $\alpha = 0.05$ 와 비교하여 검정하시오.

Solution

1. (10점)

(a) (5점) $1-\alpha = \mathbb{P}(\sigma_L^2 \leq \sigma^2 \leq \sigma_U^2) = \mathbb{P}(\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 / \sigma^2 \geq \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 / \sigma_L^2, \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 / \sigma^2 \leq \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 / \sigma_U^2)$ 에서

$$(\sum (x_i - \mu)^2 / \chi_{\alpha/2}^2(n), \sum (x_i - \mu)^2 / \chi_{1-\alpha/2}^2(n))$$

(b) (5점) 중심극한정리에 의해 $\mathbb{P}(-z_{\alpha/2} \leq Z \leq z_{\alpha/2}) \approx 1 - \alpha$ 이므로 근사 신뢰구간은

$$\left(\frac{\bar{x}}{1 + z_{\alpha/2}/\sqrt{n}}, \frac{\bar{x}}{1 - z_{\alpha/2}/\sqrt{n}} \right)$$

2. (10점)

(a) (5점) 2종의 오류를 범할확률은 $\mathbb{P}(\frac{\bar{X}-17000}{1500/\sqrt{25}} \leq z_{0.01} | \mu = 18,000) = \mathbb{P}(\frac{\bar{X}-18000}{300} + \frac{18000-17000}{300} \leq 2.33) = \mathbb{P}(Z \leq -1.00) \in (0.1, 0.2)$ 임

(b) (5점) 검정력은 $\mathbb{P}(\frac{\bar{X}-17000}{1500/\sqrt{n}} > z_{0.01} | \mu = 17500) = \mathbb{P}(\frac{\bar{X}-17500}{1500/\sqrt{n}} + \frac{17500-17000}{1500/\sqrt{n}} > 2.33 | \mu = 17500) \geq 0.95$ 이므로 $2.33 - \frac{\sqrt{n}}{3} \leq -1.645$ 이다. 즉, $n \geq 142.2$ 이므로 143개 이상의 표본이 필요

3. (10점)

(a) (5점) $80.4 \pm 1.96 \frac{16.2}{6} = (75.108, 85.692)$ 로 85를 포함하므로 유의수준 5%에서 H_0 기각 못함

(b) (5점) $6.966/(16.2/6) = 2.58$ 이므로 $\alpha = 0.01$

4. (10점)

(a) (5점) $\sqrt{0.3 * 0.7/n} = 0.05$ 에서 $n = 84$

(b) (5점) $n \geq \frac{1}{4} \left(\frac{2.33}{0.05} \right)^2 = 542.9$ 이므로 최소한 543개의 표본 필요

5. (10점) $\mathbb{P}(t > 1.75) = 0.05 > \mathbb{P}(Z > 1.75) > 0.025$ 임. 자유도가 15인 t 분포의 상위 5% 확률에 해당하는 점은 정규분포에서는 상위 5%보다 작다. 즉 t 분포의 꼬리가 더 두터움을 알 수 있다.

6. (10점)

(a) (5점) $H_0 : \mu = 65$ vs $H_1 : \mu > 65$. 표본의 수가 작으므로 표본들은 서로 독립적으로 $N(\mu, \sigma^2)$ 을 따른다고 가정

- (b) (5점) 기각역: $t_0 \geq t_{0.05}(8) = 1.86$. $t_0 = \frac{65.222-65}{3.666/\sqrt{9}} = 0.182$ 이므로 H_0 를 기각하지 못함
7. (10점) 모분산이 알려진 경우든 알려지지 않은 경우든 $\bar{x}_1 - \bar{x}_2 = \frac{6.88+9.26}{2} = 8.07$ 이고 $s.e.(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) = 1.19/1.96 = 0.607$ 이다. 따라서 90% 신뢰구간은 $8.07 \pm 1.645 \frac{1.19}{1.96} = (7.071, 9.069)$ 로 주어진다.
8. (10점) 표본이므로 $X_{11}, \dots, X_{1n_1} \stackrel{iid}{\sim} N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 이고 $X_{21}, \dots, X_{2n_2} \stackrel{iid}{\sim} N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 으로 서로 독립이라고 가정. 또한 공통분산 $\sigma^2 = \sigma_1^2 = \sigma_2^2$ 임을 가정함. 합동분산추정치는 $s_p = \frac{8*1.54^2+5*1.37^2}{9+6-2} = 2.181$ 이다. 기각역은 $t_0 \geq t_{0.01}(13) = 2.65$ 이고 $t_0 = \frac{16.18-4.22-10}{2.181\sqrt{1/9+1/6}} = 1.705$ 이므로 H_0 를 기각하지 못함
9. (10점) 운행시간은 시간대와 기사들의 운전습관이나 스타일 등에 크게 영향을 받는다. 따라서 주변에서 특별한 이벤트가 없는 특정 요일을 정해서 그 요일의 동일한 시간대에 기사들로 하여금 A와 B 코스 모두를 운행하도록 (특정일의 코스 배정은 랜덤하게) 하면, 대응비교를 통해 시간대와 기사들의 개인적인 편차를 조정하여 노선간의 더 효과적인 비교를 할 수 있다.
10. (10점) p_H 과 p_A 를 각각 홈과 원정경기의 승률이라고 하자. $H_0 : p_H = p_A$ versus $H_1 : p_H > p_A$ 이다. 유의확률은 $\mathbb{P}(Z \geq z_0) = \mathbb{P}(Z \geq \frac{26/37-23/40}{\sqrt{49/77*28/77*(1/37+1/40)}}) = \mathbb{P}(Z \geq 1.164) \in (0.1, 0.2)$ 이므로 H_0 를 기각하지 못함